PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS
Examen 1
(Segundo Semestre 2024)

Indicaciones generales:

- Duración: **2 horas.**
- No está permitido el uso de ningún material o equipo electrónico con excepción de una calculadora simple.
- **La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.**

Puntaje total: **20 puntos**

Sección I
Preguntas de Opción Múltiple: 08 puntos (0.5 puntos cada una)

1. No corresponde a las características de un proyecto
   a) Es un esfuerzo temporal que cuenta con un final
   b) Posee un enfoque gradual, con niveles de esfuerzo menores que se incrementan durante la etapa de ejecución
   c) Genera un producto, servicio o resultado que puede ser 100% igual a otro
   d) Siempre propone un cambio.

   Respuesta: c) *Todo proyecto genera un producto, servicio o resultado único; la opción c lo contradice. Las demás sí son características (temporal, elaboración progresiva, genera un cambio).*

2. Qué constituye el ciclo de vida de un proyecto
   a) Conjunto de actividades lógicas que culminan con el desarrollo de un entregable.
   b) Conjunto de etapas por las cuales transita un proyecto, desde su concepción hasta su entrega.
   c) El Ciclo del Vida del Proyecto forma parte del Ciclo de Vida del Producto.
   d) Conjunto de actividades que van a ser ejecutadas siempre por el mismo Equipo de Proyecto.

   Respuesta: b) *El ciclo de vida es el conjunto de fases por las que transita el proyecto desde su concepción (inicio) hasta su entrega y cierre.*

3. El enfoque de desarrollo Predictivo es principalmente empleado cuando:
   a) Se tiene claridad de lo que se tiene que hacer o entregar junto con los resultados esperados
   b) Se tiene la necesidad de realizar prueba y error para verificar.
   c) Se posee la capacidad de dividir el proyecto en iteraciones y existe incertidumbre por cambios en el proyecto.
   d) Se tiene la posibilidad de combinar un enfoque Iterativo e Incremental

Respuesta: a) *El enfoque predictivo se usa cuando el alcance, los entregables y los resultados esperados están claros desde el inicio.*

4. No corresponde al listado de Principios para la dirección de proyectos.
   a) Equipo, Liderazgo, Calidad, Complejidad.
   b) Gestión del cambio, Valor, Pensamiento Holístico, Interesados
   c) Adaptabilidad y resiliencia, gestión del cambio, oportunidades y amenazas.
   d) Equipo, Monitoreo Constante, Valor, Pensamiento Sesgado

Respuesta: d) *"Monitoreo constante" y "pensamiento sesgado" no son principios de dirección de proyectos. Sí lo son equipo, liderazgo, calidad, complejidad, valor, interesados, pensamiento holístico, gestión del cambio, adaptabilidad y resiliencia, y oportunidades y amenazas.*

5. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre el Alcance de Proyecto y Alcance de Producto?
   a) El primero se enfoca en el cómo y el segundo en el qué.
   b) El alcance de proyecto se asocia a determinar las características funcionales, de uso.
   c) El alcance de producto se asocia a determinar las actividades a realizar para su diseño y construcción.
   d) El primero se enfoca en el por qué y el segundo en el cuándo.

Respuesta: a) *El alcance del proyecto es el trabajo necesario para entregar el producto (el cómo); el alcance del producto son sus características y funciones (el qué).*

6. Conforme a lo revisado en clase, dentro de una Estructura de Descomposición de Trabajo, cuál es el nombre de la unidad mínima de descomposición.
   a) Entregable
   b) Actividades o Tareas.
   c) Paquete de Trabajo
   d) Cuentas de Control

Respuesta: c) *El paquete de trabajo es el nivel más bajo de descomposición de la EDT. Las actividades se definen después, a partir de los paquetes.*

7. El Cliente solicita que el proyecto genere una rentabilidad neta del 15% sobre la inversión. Ud. está registrando los requerimientos e identifica que el mencionado es:
   a) Requisito de la Solución
   b) Requisito de Transición.
   c) Requisito de Interesados
   d) Requisito de Negocio.

Respuesta: d) *Una rentabilidad neta esperada del 15 % es una necesidad de la organización: requisito de negocio.*

8. Todos los siguientes enunciados sobre estructuras de desglose del trabajo son ciertos EXCEPTO:
   a) Ayudan a organizar el trabajo
   b) Son siempre creadas por el director del proyecto
   c) Proveen una base para estimar el proyecto

d) Evitan que el trabajo se vaya de las manos

Respuesta: b) *La EDT no la crea solo el director del proyecto: se elabora con el equipo y con juicio experto.*

9. Sabes que, en un proyecto anterior, tres compañeros hicieron un trabajo similar para una empresa más pequeña y lo completaron en un mes. Como el proyecto actual tiene algunas similitudes, pero es para una empresa de mayor tamaño, decides ajustar el tiempo y estimas que te llevará cinco semanas completarlo. Este es un ejemplo de estimación usando la técnica de:
   a) Juicio experto.
   b) Estimación análoga.
   c) Estimación por tres valores (PERT).
   d) Planning Poker.

Respuesta: b) *Se parte de un proyecto similar anterior (1 mes) y se ajusta por el tamaño del nuevo (5 semanas): estimación análoga.*

10. Estás en una reunión de equipo para estimar la duración de las tareas de un proyecto. Cada miembro del equipo recibe un conjunto de cartas con números que representan el esfuerzo estimado en puntos. Todos eligen una carta en secreto y la revelan al mismo tiempo. Luego, discuten las diferencias en las estimaciones más altas y más bajas hasta llegar a un consenso. Este es un ejemplo de estimación usando la técnica de:
    a) Juicio experto.
    b) Estimación análoga.
    c) Estimación por tres valores (PERT).
    d) Planning Poker.

Respuesta: d) *Cartas con puntos de esfuerzo, elección en secreto, revelación simultánea y discusión hasta el consenso: Planning Poker.*

11. Imagina que estás gestionando un proyecto de construcción. Durante la planificación, el equipo identifica que la estructura del edificio debe completarse antes de que se pueda comenzar la instalación del techo. Esta relación es crucial y no se puede cambiar debido a las regulaciones de seguridad. ¿Cómo se clasifica este tipo de dependencia?
    a) Dependencias obligatorias.
    b) Dependencias discrecionales.
    c) Dependencias externas.
    d) Dependencias internas.

Respuesta: a) *La estructura debe terminar antes de instalar el techo por la naturaleza del trabajo y por regulación: dependencia obligatoria (lógica estricta, no se puede cambiar).*

12. En un proyecto para desarrollar una aplicación móvil, el equipo determina que la fase de pruebas debe completarse antes de lanzar la aplicación al público. ¿Qué tipo de relación de dependencia hay entre estas dos fases?
    a) Final a final.
    b) Comienzo a final.
    c) Final a inicio.
    d) Comienzo a comienzo.

Respuesta: c) *Las pruebas deben terminar antes de lanzar la aplicación: relación fin a inicio (FI), la más común.*

13. En un proyecto de investigación y desarrollo, la empresa gasta dinero en prototipos que ya no se usarán y también invierte en la mejora continua de la calidad del producto. ¿Cómo se clasifican estos costos?
    a) Costos Hundidos.
    b) Costos de la Calidad.
    c) Costos Fijos.
    d) a y b.

Respuesta: d) *Los prototipos descartados son costos hundidos (ya incurridos y no recuperables) y la mejora continua del producto es un costo de la calidad. Correctas a y b.*

14. Durante la planificación de un proyecto, el equipo utiliza datos de proyectos anteriores y, además, consulta con expertos para estimar los costos y definir el presupuesto total. ¿Cuál de las siguientes técnicas están utilizando en este proceso?
    a) Juicio de expertos.
    b) Relaciones históricas.
    c) a y b.
    d) Agregación de costos.

Respuesta: c) *Usar datos de proyectos anteriores (relaciones históricas) y consultar a expertos (juicio de expertos) son dos técnicas aplicadas a la vez.*

15. En la planificación de un proyecto, el equipo establece una reserva de gestión para cubrir imprevistos generales y una reserva de contingencia para abordar riesgos específicos identificados. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre estas reservas?
    a) La reserva de gestión se utiliza solo para costos directos del proyecto.
    b) La reserva de contingencia se destina a cubrir riesgos conocidos y específicos.
    c) Ambas reservas se utilizan para imprevistos y se gestionan de la misma manera.
    d) La reserva de gestión se usa para riesgos específicos, mientras que la reserva de contingencia es para imprevistos generales.

Respuesta: b) *La reserva de contingencia cubre riesgos identificados y forma parte de la línea base. La reserva de gestión cubre imprevistos no identificados y queda fuera de la línea base.*

16. En un proyecto de desarrollo de software, el equipo necesita definir claramente cómo se organizarán las tareas. Para ello, identifican los entregables que deben completar, las actividades que deben realizar, los recursos necesarios y los costos asociados. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la relación entre estos elementos?
    a) Los costos representan los entregables finales del proyecto.
    b) Los recursos determinan cómo se definirán las actividades del proyecto.
    c) Los entregables definen qué recursos se utilizarán para realizar las actividades.
    d) Las actividades describen lo que debemos hacer para alcanzar los entregables.

Respuesta: d) *Las actividades son lo que debemos hacer para producir los entregables; los recursos se asignan a las actividades y de ahí salen los costos.*

Sección II

Análisis de Casos

Leer detenidamente los siguientes casos y responda a las preguntas

CASO 1

Usted y su equipo laboran en la empresa **"EcoPack Solutions S.A."** que es líder en la producción de envases y embalajes ecológicos para la industria alimentaria.

Con el aumento de la conciencia ambiental y las regulaciones más estrictas sobre residuos y sostenibilidad, la empresa ha decidido encargarles el **Proyecto para diseñar e implementar una nueva línea de producción de envases biodegradables utilizando materiales reciclados**.

El objetivo es innovar en sus procesos productivos para reducir el impacto ambiental, satisfacer las demandas de los clientes y cumplir con las nuevas normativas ambientales. Esto incluye la adquisición de nueva maquinaria, desarrollo de procesos de producción sostenibles y capacitación del personal en prácticas ecológicas.

Ante lo señalado, decide reunirse con su equipo y diseñar la Estructura de Descomposición de Trabajo, para lo cual se le solicita considerar lo siguiente:

a) Definir el propósito del proyecto (01 punto)
a) Dividir el proyecto en un mínimo de 4 fases, incluida Gestión de Proyectos (01 punto)
b) Determinar por cada fase 3 Entregables (Cuentas de Control) y definir 2 Paquetes de Trabajo por cada Entregable (03 puntos)

SOLUCIÓN - CASO 1

a) Propósito del proyecto (1 punto). Diseñar e implementar en EcoPack Solutions S.A. una nueva línea de producción de envases biodegradables a partir de materiales reciclados, mediante la adquisición de maquinaria, el desarrollo de procesos productivos sostenibles y la capacitación del personal, para reducir el impacto ambiental, satisfacer la demanda de los clientes de la industria alimentaria y cumplir con las nuevas normativas ambientales.

b) y c) EDT: 4 fases (incluida Gestión de Proyectos), 3 entregables (cuentas de control) por fase y 2 paquetes de trabajo por entregable (4 puntos).

Fase	Entregable (cuenta de control)	Paquete de trabajo 1	Paquete de trabajo 2
1. Gestión del Proyecto	1.1 Acta de constitución y alcance	1.1.1 Acta de constitución del proyecto	1.1.2 Declaración del alcance y registro de interesados
	1.2 Planes de gestión	1.2.1 Plan de gestión del cronograma y de costos	1.2.2 Plan de gestión de riesgos, calidad y comunicaciones
	1.3 Seguimiento, control y cierre	1.3.1 Informes de seguimiento y registro de control de cambios	1.3.2 Informe final y lecciones aprendidas
2. Diseño de la línea de producción	2.1 Requisitos y normativa ambiental	2.1.1 Matriz de requisitos de los clientes de la industria alimentaria	2.1.2 Matriz de cumplimiento de la normativa ambiental
	2.2 Diseño del envase	2.2.1 Selección y pruebas de	2.2.2 Prototipo y ficha técnica

	biodegradable	materiales reciclados	del envase
	2.3 Diseño de la línea de producción	2.3.1 Distribución de planta (layout) y flujo del proceso	2.3.2 Especificaciones técnicas de la maquinaria
3. Adquisición e instalación de maquinaria	3.1 Proveedores seleccionados	3.1.1 Evaluación comparativa de proveedores	3.1.2 Contrato y orden de compra
	3.2 Maquinaria instalada	3.2.1 Acondicionamiento de la planta	3.2.2 Montaje e instalación de los equipos
	3.3 Maquinaria validada	3.3.1 Pruebas de aceptación	3.3.2 Puesta en marcha y acta de recepción
4. Procesos sostenibles y capacitación	4.1 Procesos de producción sostenibles	4.1.1 Procedimientos operativos estandarizados	4.1.2 Plan de gestión de residuos y de eficiencia energética
	4.2 Personal capacitado en prácticas ecológicas	4.2.1 Plan y material de capacitación	4.2.2 Sesiones de capacitación y evaluación del personal
	4.3 Línea piloto y lanzamiento	4.3.1 Corrida piloto y validación de calidad	4.3.2 Transferencia a operaciones y lanzamiento

Verificación: 4 fases x 3 entregables x 2 paquetes = 24 paquetes de trabajo. Cada nivel suma el 100 % del nivel superior (regla del 100 %) y los entregables se nombran con sustantivos (resultados), no con verbos.

CASO 2

La empresa "TechAutomate" ha decidido mejorar y automatizar varios de sus procesos internos para aumentar la eficiencia y reducir costos. El proyecto consiste en la mejora y automatización de un sistema de control de inventario y la integración con su plataforma de ventas en línea. El objetivo es eliminar tareas manuales, mejorar la trazabilidad de productos y optimizar el manejo de inventarios.

La lista de actividades del proyecto se muestra en la siguiente tabla indicando sus precedencias

ID	Descripción	Precedencia	Adelanto / Atraso	Duración (días)	Recursos y cantidades
A0	Plan de Proyecto	Ninguna		5	Jefe de Proyecto
A1	Análisis del sistema actual de inventario	A0		5	Analista de procesos (2)
A2	Identificación de Áreas de automatización	A1		3	Ingeniero de automatización
A3	Selección de herramientas tecnológicas	A2		4	Consultor tecnológico
A4	Diseño del nuevo flujo de procesos	A2	Adelanto (2d)	5	Analista de procesos (2)
A5	Desarrollo de software de automatización	A3, A4		10	Desarrollador (3)
A6	Configuración del sistema de inventario automatizado	A5		7	Ingeniero de sistemas
A7	Pruebas del nuevo sistema	A6	Atraso (3d)	5	Tester de calidad (2)

A8	Capacitación a los empleados	A5		4	Entrenador técnico
A9	Implementación del sistema	A7, A8		3	Ingeniero de automatización
A10	Monitoreo y ajustes post-implementación	A9		7	Ingeniero de automatización

Así mismo la siguiente tabla muestra la lista de recursos con sus tarifas diarias

Recurso	Tarifa Diaria
Jefe de Proyecto	400
Analista de procesos	300
Ingeniero de automatización	350
Consultor tecnológico	400
Desarrollador	250
Ingeniero de sistemas	300
Tester de calidad	250
Entrenador técnico	150

Con base en la información brindada

a) Determine el esfuerzo requerido (horas persona) por cada actividad (1 punto)
b) Identifique la ruta crítica (1 puntos)
c) Indique la duración del proyecto (1 punto)
d) Indique la holgura de cada actividad (2 puntos)
e) Determine el costo que se incurrirá en recursos humanos (2 puntos)

SOLUCIÓN - CASO 2

Supuestos: todas las relaciones son fin a inicio (FI); se parte del instante 0, por lo que el inicio temprano de la sucesora es igual al fin temprano de la predecesora; un adelanto se resta y un atraso se suma; jornada de 8 horas por día; el costo de recursos humanos es el costo directo (sin reservas).

a) Esfuerzo requerido en horas-persona (1 punto) y e) costo de recursos humanos (2 puntos)

Act.	Recurso (cantidad)	Dur. (días)	Horas-persona (cálculo)	H-p	Costo (cálculo, S/)	Costo (S/)
A0	Jefe de Proyecto	5	5 x 1 x 8 = 40	40	5 x 1 x 400 = 2,000	2,000
A1	Analista de procesos (2)	5	5 x 2 x 8 = 80	80	5 x 2 x 300 = 3,000	3,000
A2	Ingeniero de automatización	3	3 x 1 x 8 = 24	24	3 x 1 x 350 = 1,050	1,050
A3	Consultor tecnológico	4	4 x 1 x 8 = 32	32	4 x 1 x 400 = 1,600	1,600
A4	Analista de procesos (2)	5	5 x 2 x 8 = 80	80	5 x 2 x 300 = 3,000	3,000
A5	Desarrollador (3)	10	10 x 3 x 8 = 240	240	10 x 3 x 250 = 7,500	7,500
A6	Ingeniero de sistemas	7	7 x 1 x 8 = 56	56	7 x 1 x 300 = 2,100	2,100
A7	Tester de calidad (2)	5	5 x 2 x 8 = 80	80	5 x 2 x 250 = 2,500	2,500
A8	Entrenador técnico	4	4 x 1 x 8 = 32	32	4 x 1 x 150 = 600	600

A9	Ingeniero de automatización	3	3 x 1 x 8 = 24	24	3 x 1 x 350 = 1,050	1,050
A10	Ingeniero de automatización	7	7 x 1 x 8 = 56	56	7 x 1 x 350 = 2,450	2,450
Total				**744**		**26,850**

Esfuerzo total: 744 horas-persona. **Costo en recursos humanos:** S/ 26,850. *El atraso de 3 días en A7 es tiempo de espera, no consume recursos, por lo que no genera costo.*

b), c) y d) Método de la ruta crítica (4 puntos)

Act.	Precedencia	Dur.	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura	Crítica
A0	Ninguna	5	0	5	0	5	0	Sí
A1	A0	5	5	10	5	10	0	Sí
A2	A1	3	10	13	10	13	0	Sí
A3	A2	4	13	17	13	17	0	Sí
A4	A2 (adelanto 2 d)	5	11	16	12	17	1	No
A5	A3, A4	10	17	27	17	27	0	Sí
A6	A5	7	27	34	27	34	0	Sí
A7	A6 (atraso 3 d)	5	37	42	37	42	0	Sí
A8	A5	4	27	31	38	42	11	No
A9	A7, A8	3	42	45	42	45	0	Sí
A10	A9	7	45	52	45	52	0	Sí

Pasada hacia adelante: A4 inicia en 13 - 2 = 11 (adelanto de 2 días respecto a A2); A5 toma el mayor de los fines de A3 (17) y A4 (16), es decir 17; A7 inicia en 34 + 3 = 37 (atraso); A9 toma el mayor entre A7 (42) y A8 (31), es decir 42. **Pasada hacia atrás:** A6 termina como máximo en 37 - 3 = 34 (por el atraso de A7); A5 toma el menor de los inicios tardíos de A6 (27) y A8 (38), es decir 27; A2 termina como máximo en el menor entre 13 (A3) y 12 + 2 = 14 (A4), es decir 13.

Ruta crítica (b): A0 - A1 - A2 - A3 - A5 - A6 - A7 - A9 - A10 (holgura 0).

Duración del proyecto (c): 52 días (5 + 5 + 3 + 4 + 10 + 7 + 3 de atraso + 5 + 3 + 7).

Holgura de cada actividad (d): A4 = 1 día, A8 = 11 días y las demás actividades (A0, A1, A2, A3, A5, A6, A7, A9 y A10) = 0 días.

Profesor del curso: Luis Flores
Gino Bibolotti
Alexandres Hoyos
Ricardo Vega
Pierre Roncal

San Miguel, 18 de octubre del 2024